

Práctica 2

1) Resolver los siguientes límites: **(Obligatorios)**

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,-2)} x^2 + y^2$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + x^3 y}$

c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}$

2) Demostrar que el siguiente límite no existe: **(Obligatorios)**

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 - y^3}{x^2 + y^2}$$

3) Calcular: **(Obligatorios)**

$$\lim_{t \rightarrow 1} f(t)$$

$$\text{para } f(t) = \left(2e^{t-1}, \frac{3t-3}{t^2-1} \right)$$

Se recomienda realizar los siguientes ejercicios del libro de la materia, (ver referencia [1])

Capítulo 2.1 Página 93

Ejercicios 1) ; 5) ; 10) ; 12) ; 25) ; 29) **(Optativos)**

Capítulo 2.2 Página 115

Ejercicios 4) ; 6)b ; 6)d **(Optativos)**

Capítulo 2.3 Página 129

Ejercicios 1) ; 2) ; 5) ; 7)a ; 7)b ; 14) ; 16) ; 17) **(Obligatorios)**

Nota: Los ejercicios **optativos**, son ejercicios complementarios, algunos se hacen con cosas que no explicamos, o lo hacemos muy superficialmente. Los mismos no serán evaluados pero favorecen la comprensión en un sentido general. Adicionalmente son ejercicios cuya resolución detallada está en la

referencia [2]. Los temas necesarios para los ejercicios **obligatorios**, sí se explican completamente, y los mismos pueden ser potencialmente incluidos en las evaluaciones de la materia.

Bibliografía

[1] Marsden, J. E., Tromba, A. J., y Mateos, M. L. (1991). *Cálculo vectorial* (Vol. 69). Addison-Wesley Iberoamericana. Delaware, EE.UU.

[2] Marsden, J. E., Soon, F., y Karen. comp Pao. (1993). *Cálculo vectorial: problemas resueltos: de Jerrold E. Marsden y Anthony J. Tromba*. Addison-Wesley Iberoamericana.